



Documento de Constitución de Inicio del Proyecto

Proyecto:
MalphasOS
Versión:
1.0

Elaborado por: Sean Sebastian Bolivar Calderon
Código: 20231020135

Asignatura: Calidad de software
Institución: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Fecha: 11 de agosto de 2026

Contents

1. Descripción del Proyecto	3
1.1. Usuarios	3
1.2. Desarrollo	3
1.3. Plazo y entorno	3
2. Descripción del Producto	3
2.1. Módulos funcionales	3
2.2. Características técnicas	3
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo general	4
3.2. Objetivos específicos	4
4. Criterios de Éxito	4
5. Requisitos de Aprobación del Proyecto	5
5.1. Requisitos funcionales mínimos (MVP)	5
5.2. Requisitos de calidad	5
5.3. Requisitos de seguridad	5
5.4. Requisitos regulatorios	5
5.5. Requisitos de entrega	5
6. Finalidad del Proyecto	6
6.1. Beneficio para BolívarBioingeniería LTDA	6
6.2. Beneficio para usuarios	6
7. Entregables Principales	6
7.1. Entregables del proyecto	6
7.2. Entregables — Fase 1 (MVP, 1.5 meses)	6
7.3. Entregables — Fase 2 (Sistema completo, 6 meses)	6
7.4. Entregables de soporte	6
8. Justificación del Proyecto	6
8.1. Problema identificado	6
8.2. Necesidad de negocio	7
8.3. Oportunidad estratégica	7

9. Principales Interesados	7
10.Riesgos Iniciales	7
11.Duración e Hitos	8
11.1. Duración	8
11.2. Hitos principales	8
11.3. Diagrama de Gantt	9
12.Presupuesto	10
12.1. Consideraciones presupuestales	10
13.Sponsor	10
14.Director del Proyecto	10

1. Descripción del Proyecto

MalphasOS es una plataforma web que centraliza y automatiza la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos para BolívarBioingeniería LTDA, cubriendo órdenes de trabajo, reportes, hojas de vida de equipos, gestión de clientes e inventario.

1.1. Usuarios

Sistema dirigido a: BolívarBioingeniería LTDA (cliente), Personal administrativo (gestión), Ingenieros técnicos en campo (registro de intervenciones) y SuperUsuario (administración).

1.2. Desarrollo

Dos fases: **Fase 1 (MVP)** en 1.5 meses con funcionalidades esenciales; **Fase 2** en 6 meses con módulos completos. Basado en ERS IEEE 830.

1.3. Plazo y entorno

Plazo: MVP a 1.5 meses, sistema completo a 6 meses. **Entorno:** Administrativas (escritorio) y sedes de clientes (mobile).

2. Descripción del Producto

Aplicación web responsiva que reemplaza el entorno fragmentado actual (reportes parciales en sistema, hojas de vida en Excel, comunicación vía WhatsApp). Accesible desde navegadores en escritorio y móvil.

2.1. Módulos funcionales

Fase 1 (MVP): Usuarios y roles (JWT), Clientes y sedes, Órdenes de trabajo, Reportes automáticos, Registro de equipos.

Fase 2: Firma digital táctil, Hojas de vida con historial, Inventario, Alertas de calibración (umbral 30 días), Módulo comercial, Exportación PDF/Excel.

2.2. Características técnicas

Web responsiva (Mobile y Desktop), PDF con formato estándar, JWT, captura móvil (fotos/firmas), sin integraciones externas en MVP, soporte 5-20 usuarios concurrentes.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar MalphasOS, plataforma web integrada de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos para BolívarBioingeniería LTDA, digitalizando procesos operativos y mejorando documentación, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.

3.2. Objetivos específicos

1. **[OBJ-01]** Reducir $\geq 40\%$ tiempo de elaboración de reportes mediante automatización.
2. **[OBJ-02]** Disminuir $\geq 30\%$ errores en diligenciamiento mediante validación y autocompletado.
3. **[OBJ-03]** Asegurar 100 % cobertura digital de equipos con hojas de vida actualizadas.
4. **[OBJ-04]** Centralizar 100 % órdenes de trabajo en plataforma, eliminando Excel y WhatsApp.
5. **[OBJ-05]** Garantizar cumplimiento regulatorio de Secretaría de Salud en documentación.
6. **[OBJ-06]** Entregar MVP en 1.5 meses y sistema completo en 6 meses dentro de COP \$15.000.000.
7. **[OBJ-07]** Asegurar consultas en < 3 segundos y disponibilidad $\geq 99\%$ horario operativo.

4. Criterios de Éxito

Los siguientes criterios permiten determinar de manera objetiva y verificable si el proyecto ha alcanzado sus objetivos satisfactoriamente:

ID	Criterio	Indicador	Obj.
CE-01	Tiempo reportes	Reducción $\geq 40\%$ vs. manual	OBJ-01
CE-02	Errores diligenciamiento	Reducción $\geq 30\%$ vs. manual	OBJ-02
CE-03	Cobertura digital	100 % equipos con hoja de vida	OBJ-03
CE-04	Centralización OT	100 % OT en plataforma	OBJ-04
CE-05	Cumplimiento regulatorio	Reportes cumplen formato Secretaría de Salud	OBJ-05

ID	Criterio	Indicador	Obj.
CE-06	Plazo	$MVP \leq 1,5$ meses; $Completo \leq 6$ meses	OBJ-06
CE-07	Presupuesto	$Gasto\ total \leq COP$ \$15.000.000	OBJ-06
CE-08	Rendimiento	$Consultas \leq 3$ segundos	OBJ-07
CE-09	Disponibilidad	$\geq 99\%$ uptime horario operativo	OBJ-07
CE-10	Usabilidad	Reporte por equipo ≤ 3 min sin capacitación	OBJ-01

5. Requisitos de Aprobación del Proyecto

Para que el proyecto MalpphasOS y su producto resultante sean considerados formalmente aprobados, deberán satisfacerse las siguientes condiciones:

5.1. Requisitos funcionales mínimos (MVP)

MoSCoW Must Have: Órdenes de trabajo directas (RF-01–07), Gestión clientes/sedes (RF-08), Reportes automáticos con autocompletado (RF-09–15), Registro de equipos (RD-03–04), Autenticación y roles (RF-49–53).

5.2. Requisitos de calidad

Pruebas sin errores críticos en flujos principales; documentos PDF/Excel con formato estandarizado; interfaz responsiva mobile/desktop; máximo 6 pasos por proceso.

5.3. Requisitos de seguridad

Autenticación usuario/contraseña; JWT para sesiones; control acceso por rol; sin exposición de datos a usuarios no autorizados.

5.4. Requisitos regulatorios

Reportes y hojas de vida cumplen formato exigido por Secretaría de Salud.

5.5. Requisitos de entrega

Capacitación formal; documentación técnica y manuales de usuario; entrega dentro de plazo y presupuesto; migración de datos históricos completada.

6. Finalidad del Proyecto

6.1. Beneficio para BolívarBioingeniería LTDA

Eficiencia operativa (eliminación de reingreso de datos); Calidad e integridad (datos centralizados, sin duplicados); Trazabilidad digital completa; Cumplimiento regulatorio; Comunicación formal (reemplazo WhatsApp/Excel); Competitividad en sector salud.

6.2. Beneficio para usuarios

Ingenieros: Registro directo desde móvil sin documentos físicos. **Administradores:** Información centralizada para decisiones oportunas. **Clientes de empresa:** Documentación completa y estandarizada según Secretaría de Salud.

7. Entregables Principales

7.1. Entregables del proyecto

ERS IEEE 830; Project Charter; Modelo de datos y arquitectura; Diagramas de casos de uso; Plan de proyecto con cronograma.

7.2. Entregables — Fase 1 (MVP, 1.5 meses)

Autenticación y roles (JWT); Gestión clientes/sedes; Órdenes de trabajo; Reportes automáticos con autocompletado; Registro de equipos.

7.3. Entregables — Fase 2 (Sistema completo, 6 meses)

Firma digital táctil; Hojas de vida con historial; Inventario; Alertas calibración (30 días); Módulo comercial; Exportación PDF/Excel; Captura fotográfica móvil.

7.4. Entregables de soporte

Manuales de usuario (Administrador e Ingeniero); Documentación técnica; Capacitación formal.

8. Justificación del Proyecto

8.1. Problema identificado

Entorno fragmentado: hojas de vida en Excel sin actualización automática, comunicación vía WhatsApp (sin trazabilidad), reingreso repetitivo de datos en reportes. Resultado:

alta carga manual, errores, inconsistencias, falta de trazabilidad y riesgo regulatorio.

8.2. Necesidad de negocio

Centralizar y estandarizar información operativa; automatizar documentación técnica; facilitar trabajo en campo (mobile sin instalación); garantizar trazabilidad completa; reducir tiempo y errores documentales.

8.3. Oportunidad estratégica

Digitalización posiciona a BolívarBioingeniería como empresa competitiva y confiable en sector salud, generando ventaja diferencial ante IPS, hospitales y clínicas.

9. Principales Interesados

Interesado	Rol	Relación	Influencia
BolívarBioingeniería LTDA	Cliente	Define requisitos, aprueba y financia	Alta
Gerente	Patrocinador	Decisiones, alcance, presupuesto	Alta
Personal Administrativo	Usuario principal	Gestión diaria (escritorio)	Media
Ingenieros Técnicos	Usuario en campo	Registro móvil intervenciones	Media
SuperUsuario	Admin técnico	Configuración inicial y accesos	Media
Clientes (IPS, hospitales)	Receptor docs	Reciben reportes y hojas de vida	Baja
Secretaría de Salud	Regulatoria	Define requisitos normativos	Media
Equipo desarrollo	Ejecutor	Diseño, desarrollo, implementación	Alta

10. Riesgos Iniciales

Principales riesgos identificados:

ID	Riesgo	Tipo	Impacto	Mitigación
R-01	Cambio req. regulatorios Secretaría Salud	Externo	Alto	Diseño modular reportes; monitoreo normativas

ID	Riesgo	Tipo	Impacto	Mitigación
R-02	Resistencia al cambio personal	Organizacional	Medio	Involucrar usuarios tempranas; capacitación
R-03	Conectividad limitada clientes	Técnico	Medio	Optimizar consumo datos; documentar limitaciones
R-04	Incompatibilidad firma digital mobile	Técnico	Alto	Validar compatibilidad Android/iOS antes MVP
R-05	Migración datos incompleta	Técnico	Alto	Protocolo migración; validar integridad con cliente
R-06	Incumplimiento plazo MVP 1.5 meses	Cronograma	Alto	Priorización Must Have; seguimiento semanal
R-07	Superar presupuesto \$15M	Presupuesto	Alto	Control alcance MoSCoW; seguimiento costos
R-08	Baja adopción ingenieros técnicos	Usuarios	Alto	Interfaz intuitiva (6 pasos max); capacitación diseño
R-09	Cambios estructura organizacional	Organizacional	Medio	Roles configurables por SuperUsuario
R-10	Scope creep no controlado	Alcance	Medio	Gestión formal cambios; ERS como línea base

11. Duración e Hitos

11.1. Duración

Total: 6 meses. **Fase 1 (MVP):** 1.5 meses.

11.2. Hitos principales

Fase	Hito	Descripción	Plazo
Fase 0	H-00	Inicio formal, aprobación Project Charter y plan proyecto	Mes 0

Fase	Hito	Descripción	Plazo
Fase 1	H-01	Entrega MVP: Auth, clientes, OT, reportes, equipos	1.5 meses
Fase 2	H-02	Sistema completo: firma, hojas de vida, inventario, alertas, comercial, PDF/Excel	6 meses
Fase 2	H-03	Capacitación usuarios	Mes 6
Fase 2	H-04	Cierre: aceptación formal, docs técnicas, manuales	Mes 6

11.3. Diagrama de Gantt

Cronograma de Proyecto MalphasOS (26 semanas)

Fase 1: MVP Fase 2: Sistema Completo

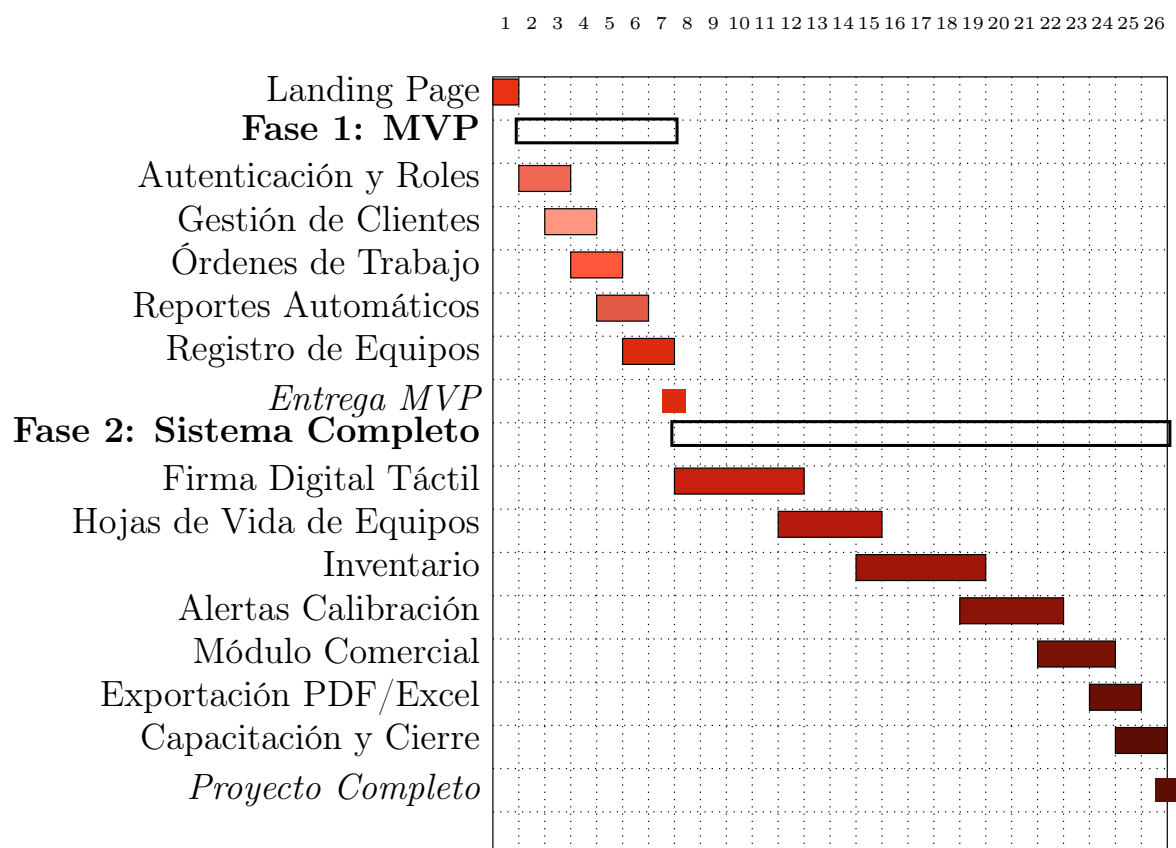


Figure 1: Cronograma teórico del proyecto MalphasOS (6 meses, 26 semanas)

Nota: Plazos relativos al inicio formal. Fechas absolutas se definen en plan de proyecto.

12. Presupuesto

Presupuesto total: COP \$15.000.000 (cubre MVP y sistema completo, por 3 años de Lincencia).

12.1. Consideraciones presupuestales

Presupuesto cubre ambas fases; Hosting dentro presupuesto total o acuerdo separado; Capacitación incluida en alcance; Licencias; Cambios de alcance requieren aprobación formal del patrocinador.

13. Sponsor

Entidad patrocinadora: BolívarBioingeniería LTDA. **Representante:** Gerente de BolívarBioingeniería LTDA (Sandra Bolivar). **Rol:** Cliente y patrocinador. **Responsabilidades:** Aprobar alcance y cambios; garantizar presupuesto; facilitar acceso a usuarios e información.

14. Director del Proyecto

Nombre: Sean Sebastian Bolivar Calderon (20231020135). **Rol:** Director del Proyecto. **Responsabilidades:** Planificación, coordinación y control; comunicación cliente; gestión riesgos, alcance, cronograma, presupuesto; calidad entregables; gestión interesados. **Nivel de autoridad:** Maxima.

Elaborado por

Sean Sebastian Bolivar Calderon

Código: 20231020135

Revisado por

Alfredo Lopez Hernandez

Calidad de Software

11 de agosto de 2026 — Universidad Distrital Francisco José de Caldas